

高中物理mechanics专项测试题

一、选择题（每题5分，共25分）

- 关于力的概念，下列说法正确的是（ ）。
 - 力是维持物体运动的原因
 - 力是改变物体运动状态的原因
 - 一个物体也能产生力
 - 相互作用力不一定是同时产生的
- 两个共点力大小分别为3N和4N，它们的合力大小不可能是（ ）。
 - 1N
 - 5N
 - 7N
 - 8N
- 关于重力，下列说法正确的是（ ）。
 - 重力就是地球对物体的吸引力
 - 重力的方向总是垂直向下
 - 重力的大小与物体运动状态无关
 - 重心的位置一定在物体上
- 如图所示，物体静止在斜面上，受到的力有（ ）。
 - 重力、支持力
 - 重力、支持力、摩擦力
 - 重力、支持力、下滑力
 - 重力、支持力、摩擦力、下滑力
- 关于牛顿第一定律，下列说法正确的是（ ）。
 - 牛顿第一定律可以通过实验直接验证
 - 牛顿第一定律说明力是维持物体运动的原因
 - 惯性是物体的固有属性
 - 速度大的物体惯性大

二、填空题（每题5分，共25分）

- 牛顿第三定律的内容是：两个物体之间的作用力和反作用力大小____，方向相反，作用在同一条直线上。
- 滑动摩擦力的大小与____成正比。
- 力的三要素是大小、____和作用点。
- 合力与分力是一种____关系。
- 弹簧弹力的大小与弹簧的____成正比。

三、判断题（每题5分，共25分）

- 摩擦力总是阻碍物体的运动。（√×）
- 作用力和反作用力是一对平衡力。（√×）
- 物体的重心不一定在物体上。（√×）
- 超重就是物体的重力变大了。（√×）
- 惯性大小只与质量有关。（√×）

四、计算题（每题12.5分，共25分）

- 质量为2kg的物体放在水平地面上，用10N的水平力拉它，物体做匀速直线运动，求物体受到的摩擦力大小。

2. 已知弹簧原长10cm，挂上2N钩码时长度为12cm，求弹簧劲度系数。

参考答案

一、选择题

1. B 2. D 3. C 4. B 5. C

二、填空题

1. 相等
2. 正压力
3. 方向
4. 等效替代
5. 形变量

三、判断题

1. × 2. × 3. √ 4. × 5. √

四、计算题

1. 解：物体做匀速直线运动，受力平衡， $f = F = 10\text{N}$
2. 解： $F = kx$, $k = F/x = 2 / (0.12 - 0.10) = 2 / 0.02 = 100\text{N/m}$